

股指期货配对交易，多品种 时代新玩法

—— 2015年无锡金工论坛报告之三



证券分析师

丁一 A0230514070006

2015.6.19

主要内容

1. 多品种时代配对交易成为可能
2. 基于技术面的配对交易
3. 基于动量效应的配对交易
4. 基于相关性的配对交易

1.1 为什么进行配对交易？

■ 配对交易：做多一个品种的同时做空另外一个品种

- 获取两个品种之间的相对收益，属于**相对价值策略**
- 不承担单个品种的价格变化风险，属于**市场中性策略**和**绝对收益策略**

■ 为什么进行配对交易？

- 4月16日上证50和中证500股指期货上市，期货配对交易成为可能
- 股指期货流动性好，T+0，卖空方便
- 三个指数具有明显的大小盘风格差异，获取风格轮动收益成为可能
- 三个指数之间是否存在一定的统计相关性？统计套利是否可行？
- 三个期货基差出现偏离时，是否可以通过配对交易赚得相对基差？

1.2 三个期货标的指数特征分析

三个股指期货标的指数特征统计

标的指数	上证50指数	沪深300指数	中证500指数
指数特点	挑选上交所规模大、流动性好的最具代表性的50只股票，属于超大盘风格	由沪深A股中规模大、流动性好的300只股票组成，风格偏大盘蓝筹	综合反映沪深A股中小市值公司的整体状况
行业分布特征	集中度非常高，金融权重占比59%	集中度不如上证50，金融权重占比32%	行业分布比较分散，医药生物、房地产、计算机等行业权重靠前
成分股平均市值（亿元）	3734.78	1342.87	231.46

资料来源：申万宏源研究。注：成分股市值统计日期为2015年6月9日。

1.3 如何进行配对交易？

- 配对交易的方法不拘一格，关键是找到两个品种相对价格的变化规律，基本面、技术面、统计学等都可以作为配对的方法
- 基于大小盘风格轮动的配对交易
 - 投资者基于对未来一段时间内大小盘的强弱判断进行配对
- 基于技术面的配对交易
 - 做多技术面较强的品种，同时做空技术面相对较弱的品种
- 统计配对
 - 寻找历史相关性高的两个品种，当两者的价格存在较大偏离时，未来价差将趋于收敛
- 等等

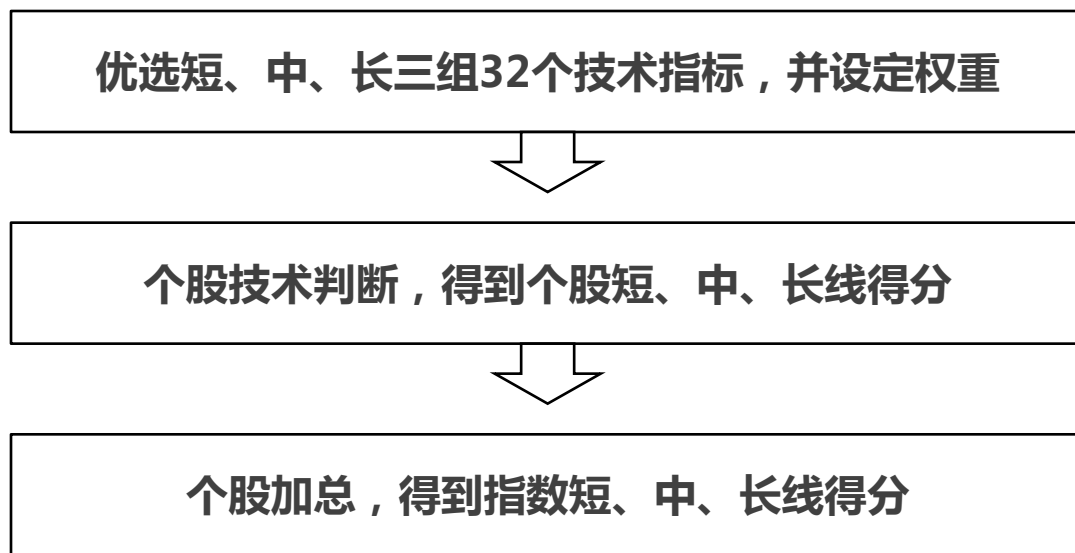
主要内容

1. 多品种时代配对交易成为可能
2. 基于技术面的配对交易
3. 基于动量效应的配对交易
4. 基于相关性的配对交易

2.1.1 判断宽基指数技术面强弱——以大数择时模型为例

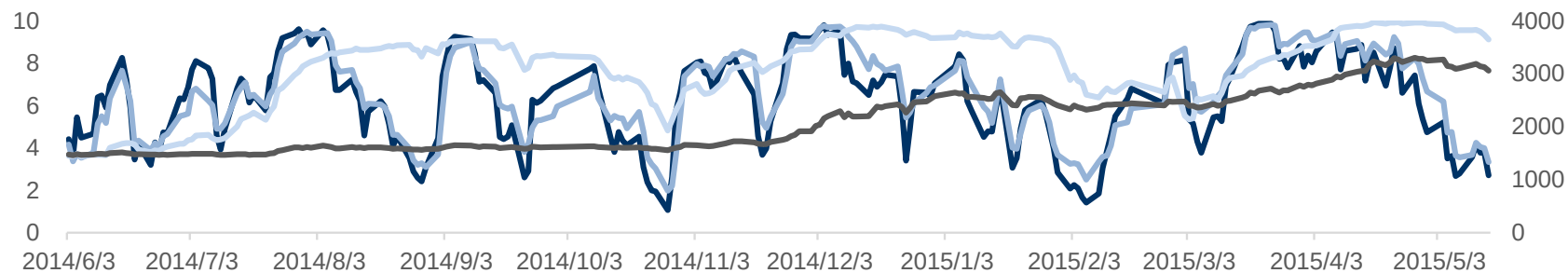
- 个股加总——将大数定理运用到技术分析中
- 多指标——技术指标共振提高准确性
- 多周期——细化对市场趋势的判断

大数择时步骤

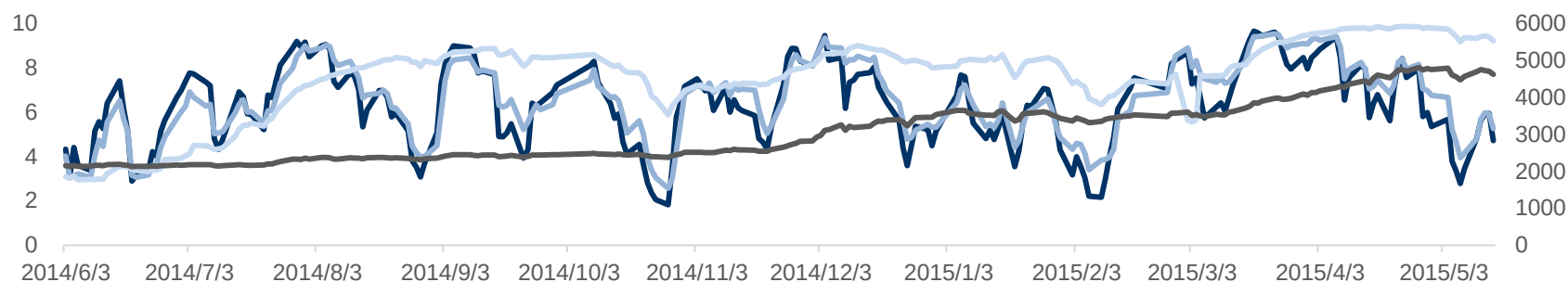


资料来源：申万宏源研究

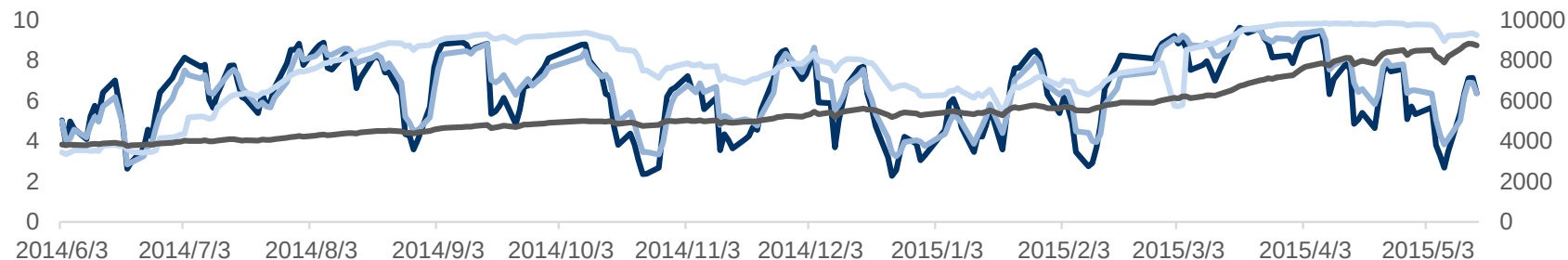
2.1.2 上证50、沪深300和中证500大数得分



— 上证50短线得分 — 上证50中线得分 — 上证50长线得分 — 上证50指数 (右轴)



— 沪深300短线得分 — 沪深300中线得分 — 沪深300长线得分 — 沪深300指数 (右轴)



— 中证500短线得分 — 中证500中线得分 — 中证500长线得分 — 中证500指数 (右轴)

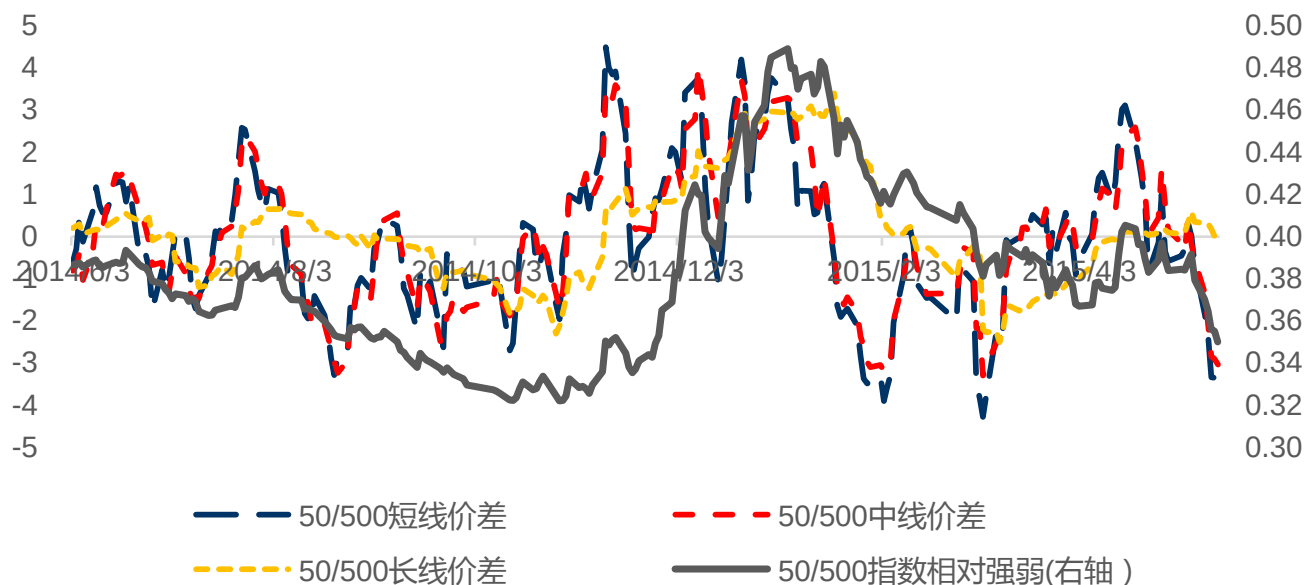
2.2 大数择时配对交易原理与方法

■ 以上证50和中证500配对为例

- 当50/500得分差放大时，说明50技术面强于500，做多50，做空500
- 当50/500得分差缩小时，说明50技术面弱于500，做空50，做多500

■ 给得分差变化幅度设定开仓阈值，避免得分差小幅波动造成的干扰

上证50和中证500大数得分价差与指数相对强弱



资料来源：申万宏源研究

2.3 大数择时配对策略模型及回测说明

■ 样本时间：2007年1月15日-2015年5月15日

- 样本内：2007年1月15日-2010年12月31日
- 样本外：2011年1月4日-2015年5月15日

■ 样本数据：

- 上证50和中证500期货推出时间较短，因此取3个指数的点位作为样本数据
- 取每日收盘点位，样本内共967个交易日数据，样本外共1058个交易日数据

■ 策略模拟方法：

- 根据前一交易日收盘时的得分差状态判断第二天的多空状态
- 若多空状态不变则保持原仓位，若发生改变则平掉原仓位，重新开仓
- 以前一天收盘点位作为开仓价格

■ 资金分配方案：

- 每次新开仓时均将一半资金作为多头保证金，一半资金作为空头保证金，期货多头和空头面值相等，均等于开仓时资金头寸

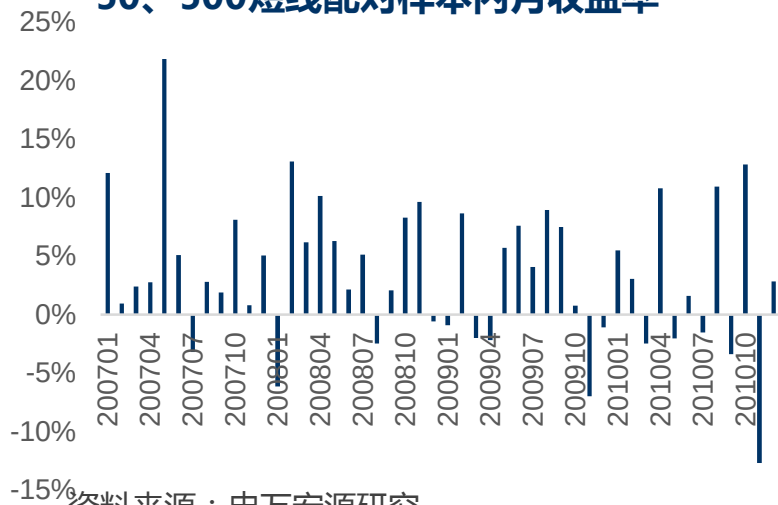
2.3.1 50和500大数短线配对样本内结果

■ 样本内最优开仓价差阈值为0.2

50、500短线配对样本内日净值曲线



50、500短线配对样本内月收益率

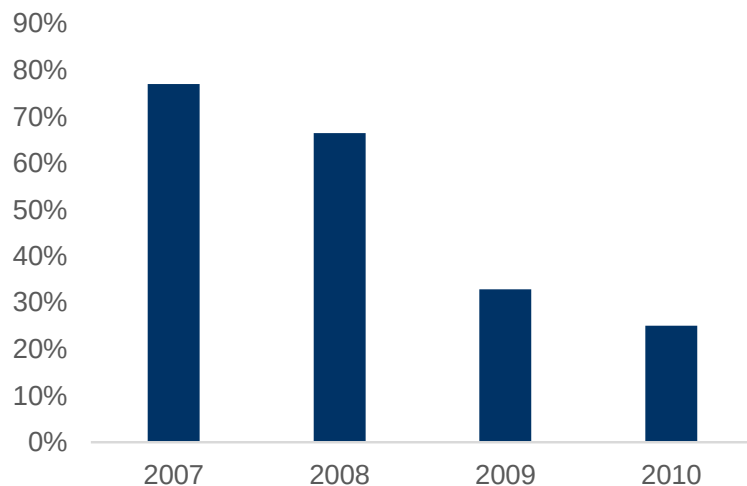


资料来源：申万宏源研究

50、500短线配对样本内统计指标

指标	数据	指标	数据
年化收益率	48.36%	日胜率	52.95%
夏普比率	1.82	日平均收益率	0.18%
最大回撤	-16.23%	月胜率	70.83%
平均持仓天数 (交易日)	3.04	月平均收益率	3.55%
		年胜率	100%

50、500短线配对样本内年收益率



资料来源：申万宏源研究

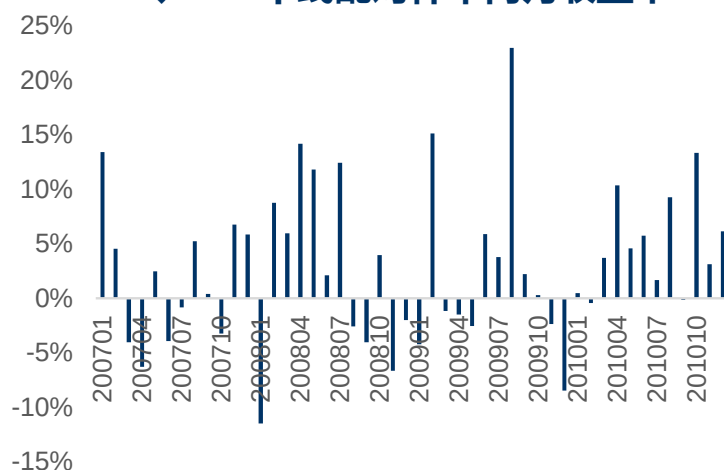
2.3.2 50和500大数中线配对样本内结果

■ 样本内最优开仓价差阈值为0.06

50、500中线配对样本内日净值曲线



50、500中线配对样本内月收益率

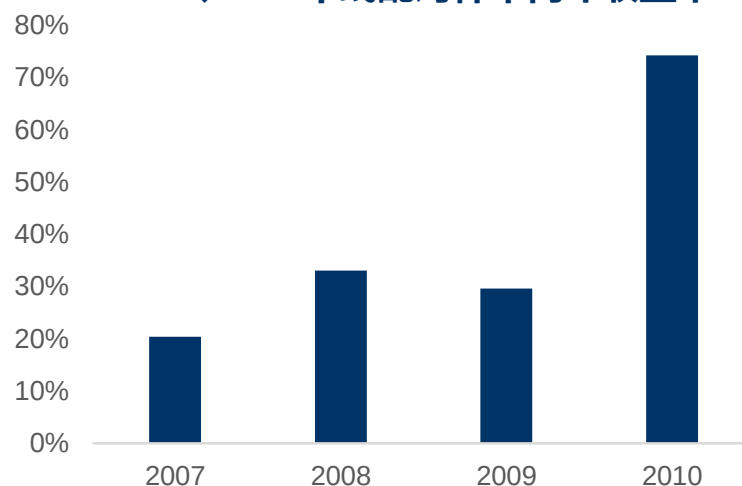


资料来源：申万宏源研究

50、500中线配对样本内统计指标

指标	数据	指标	数据
年化收益率	37.61%	日胜率	52.74%
夏普比率	1.49	日平均收益率	0.14%
最大回撤	-20.13%	月胜率	62.50%
平均持仓天数 (交易日)	2.93	月平均收益率	2.94%
		年胜率	100%

50、500中线配对样本内年收益率



资料来源：申万宏源研究

2.3.3 50和500大数长线配对样本内结果

■ 样本内最优开仓价差阈值为0.01

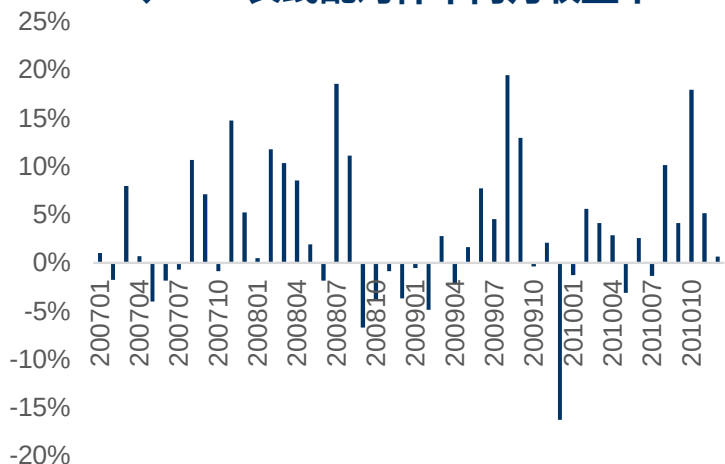
50、500长线配对样本内日净值曲线



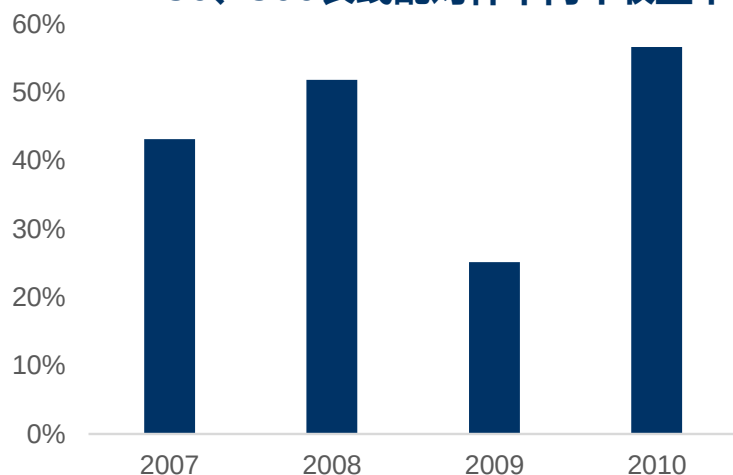
50、500长线配对样本内统计指标

指标	数据	指标	数据
年化收益率	43.31%	日胜率	53.88%
夏普比率	1.67	日平均收益率	0.16%
最大回撤	-24.25%	月胜率	62.50%
平均持仓天数 (交易日)	2.30	月平均收益率	3.30%
		年胜率	100%

50、500长线配对样本内月收益率



50、500长线配对样本内年收益率



资料来源：申万宏源研究

资料来源：申万宏源研究

2.3.4 50和500大数短线配对样本外结果

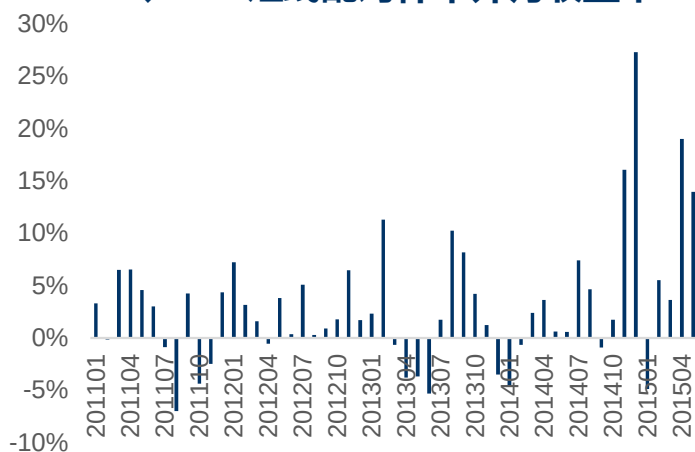
50、500短线配对样本外日净值曲线



50、500短线配对样本外统计指标

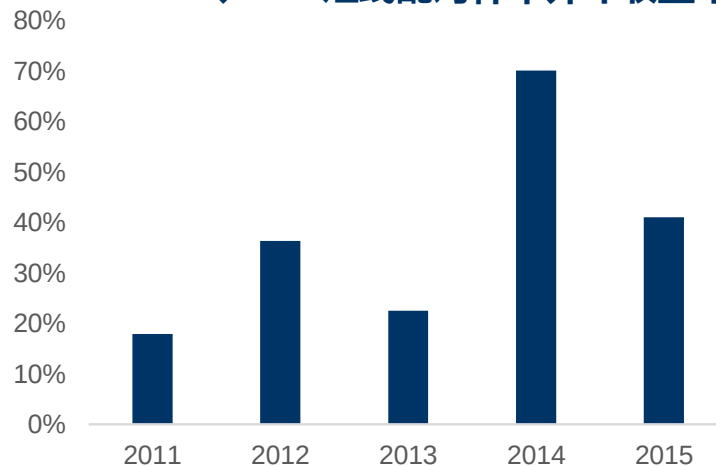
指标	数据	指标	数据
年化收益率	42.28%	日胜率	54.06%
夏普比率	2.11	日平均收益率	0.15%
最大回撤	-17.16%	月胜率	71.70%
平均持仓天数 (交易日)	3.11	月平均收益率	3.15%
		年胜率	100%

50、500短线配对样本外月收益率



资料来源：申万宏源研究

50、500短线配对样本外年收益率

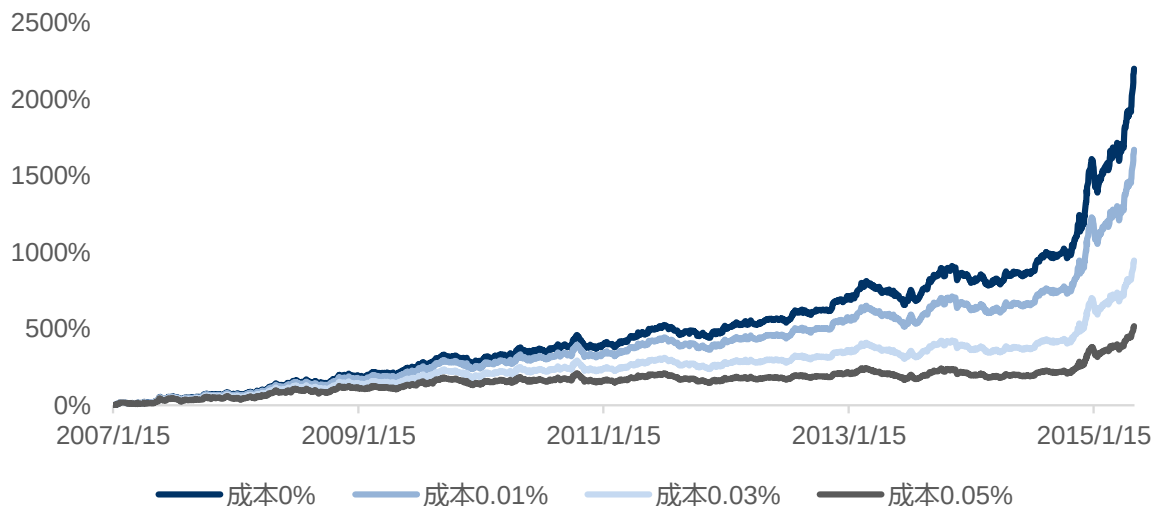


资料来源：申万宏源研究

2.3.5 交易成本对策略收益影响较大

- 平均持仓天数只有3-4个交易日，换仓频率高，因此对交易费用较为敏感
- 交易成本每增加万分之一，年化收益率约减少4%-5%

不同交易成本下50、500短线配对累积收益曲线



资料来源：申万宏源研究

交易成本与年化收益率

成本	年化收益率
0.00%	45.02%
0.01%	40.58%
0.02%	36.28%
0.03%	32.10%
0.04%	28.06%
0.05%	24.13%

资料来源：申万宏源研究

2.3.6 300、500配对效果不如50、500配对

300、500短线配对样本内日净值曲线



300、500短线配对样本外日净值曲线



300、500短线配对样本内统计指标

指标	数据	指标	数据
年化收益率	35.87%	日胜率	53.26%
夏普比率	1.99	日平均收益率	0.13%
最大回撤	-16.04%	月胜率	68.75%
平均持仓天数 (交易日)	2.66	月平均收益率	2.72%
		年胜率	100%

300、500短线配对样本外统计指标

指标	数据	指标	数据
年化收益率	22.91%	日胜率	54.63%
夏普比率	1.80	日平均收益率	0.09%
最大回撤	-13.19%	月胜率	69.81%
平均持仓天数 (交易日)	2.69	月平均收益率	1.80%
		年胜率	100%

资料来源：申万宏源研究

资料来源：申万宏源研究

2.3.7 50、300大数配对效果较差

50、300短线配对样本内日净值曲线



50、300短线配对样本外日净值曲线



50、300短线配对样本内统计指标

指标	数据	指标	数据
年化收益率	14.80%	日胜率	52.95%
夏普比率	1.72	日平均收益率	0.06%
最大回撤	-8.13%	月胜率	66.67%
平均持仓天数 (交易日)	3.72	月平均收益率	1.20%
		年胜率	100%

50、300短线配对样本外统计指标

指标	数据	指标	数据
年化收益率	9.38%	日胜率	50.66%
夏普比率	1.43	日平均收益率	0.04%
最大回撤	-8.30%	月胜率	58.49%
平均持仓天数 (交易日)	3.29	月平均收益率	0.77%
		年胜率	100%

资料来源：申万宏源研究

资料来源：申万宏源研究

2.4 小结

- 技术面配对交易是基于两个指数技术指标相对强弱的变化构建多空组合，大数择时模型从个股加总、多指标和多周期角度来量化宽基指数技术面的强弱
- 基于短线得分的配对交易效果最好
- 策略平均持仓天数只有3-4个交易日，换仓频率高，因此对交易费用较为敏感
- 指数本身差异性越大，配对效果越好，上证50和中证500配对效果相对最好，上证50和沪深300相似度过高，不适合进行大数配对交易

主要内容

1. 多品种时代配对交易成为可能
2. 基于技术面的配对交易
3. 基于动量效应的配对交易
4. 基于相关性的配对交易

3.1 基于动量效应的配对交易方法

- 两个指数本身相对强弱（记为IRS）是否有动量效应？
 - 如果存在动量效应，可根据前期的强弱变化顺势而为
- 指数相对强弱变化由其成分股的相对强弱（记为SRS）共同作用而成，是否可以通过成分股超额收益的特征寻找指数相对强弱的变化规律？

中证500相对上证50相对强弱

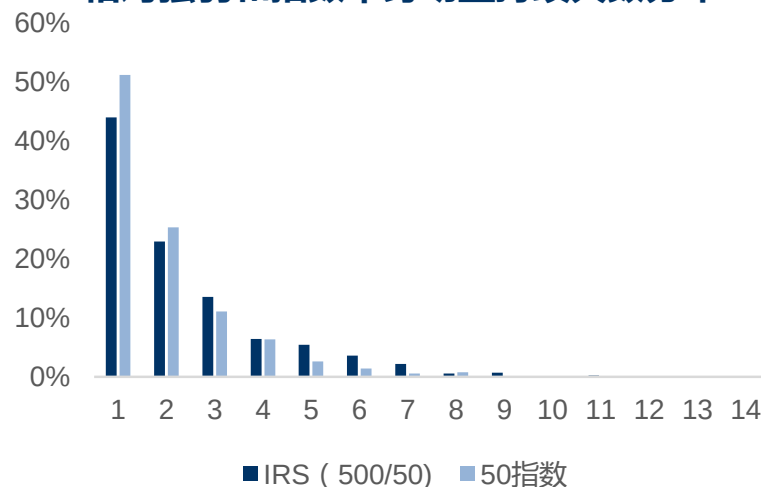


资料来源：申万宏源研究

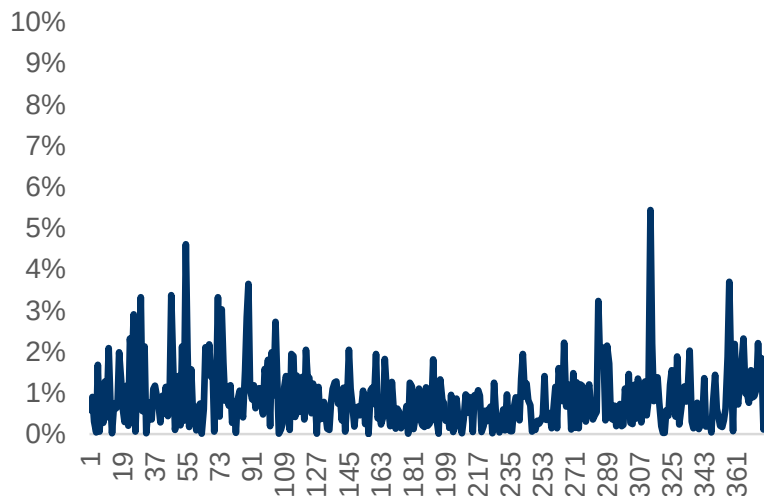
3.2.1 指数相对强弱动量效应更加明显

- 相比单个指数，相对强弱动量持续时间更长
- 未出现动量时，反转幅度相比单个指数更小，即曲线更加平滑，因此回撤更小且容易通过阈值过滤

相对强弱和指数本身动量持续天数分布

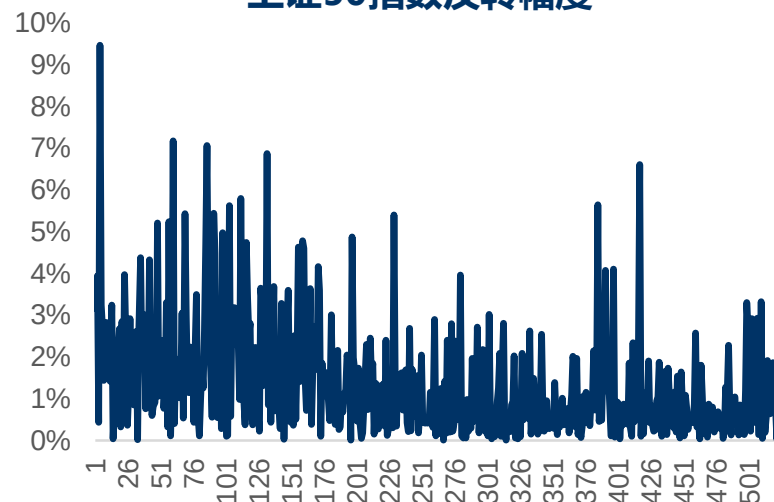


500相对50反转幅度



资料来源：申万宏源研究

上证50指数反转幅度



资料来源：申万宏源研究

3.2.2 基于指数相对强弱配对方法与样本说明

■ 策略模拟方法，以中证500和上证50配对为例：

- 当前一交易日IRS (500/50)扩大时，做多500，做空50
- 当前一交易日IRS (500/50)缩小时，做多50，做空500
- 给IRS变化幅度设定开仓阈值，避免IRS小幅震荡造成的干扰，若多空状态不变，则保持仓位不变
- 以前一天收盘点位作为开仓价格

■ 资金分配方案：

- 每次新开仓时均将一半资金作为多头保证金，一半资金作为空头保证金，期货多头和空头面值相等，均等于开仓时资金头寸

■ 样本时间：2007年1月15日-2015年5月12日

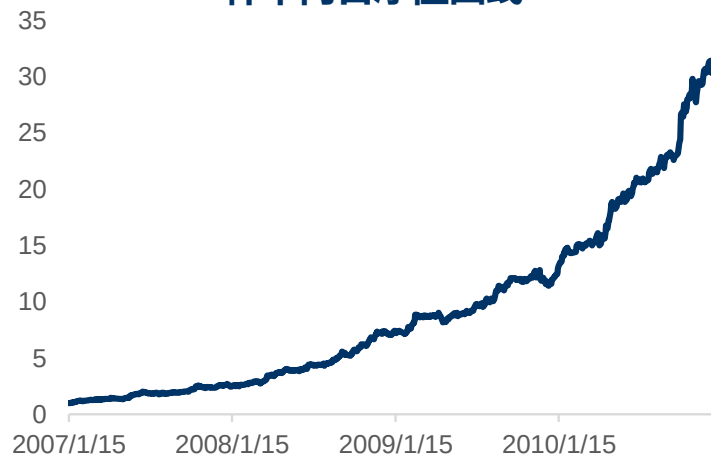
- 样本内：2007年1月15日-2010年12月31日
- 样本外：2011年1月4日-2015年5月12日

■ 样本数据取每日收盘点位

3.2.3 500和50指数动量配对样本内结果

■ 样本内最优开仓价差阈值为0.003

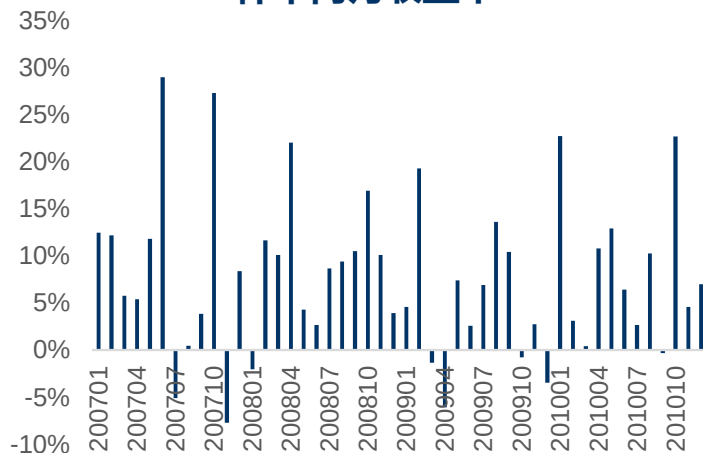
样本内日净值曲线



样本内统计指标

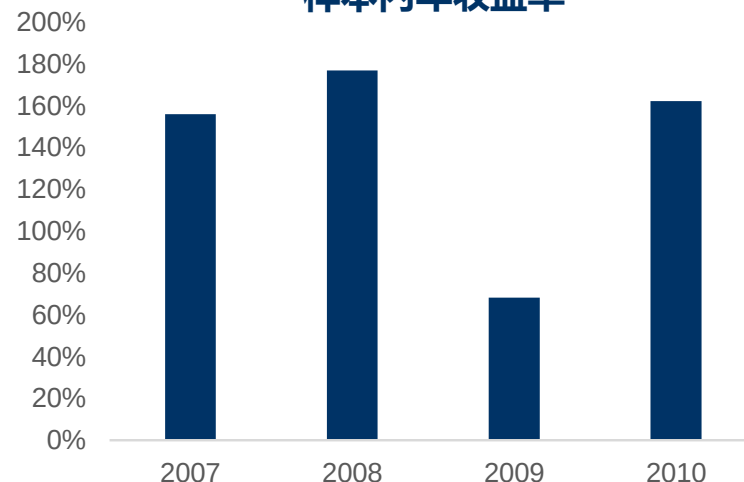
指标	数据	指标	数据
年化收益率	135.14%	日胜率	59.98%
夏普比率	3.88	日平均收益率	0.37%
最大回撤	-11.70%	月胜率	83.33%
平均持仓天数 (交易日)	2.88	月平均收益率	7.75%
		年胜率	100%

样本内月收益率



资料来源：申万宏源研究

样本内年收益率



资料来源：申万宏源研究

3.2.4 500和50指数动量配对样本外结果

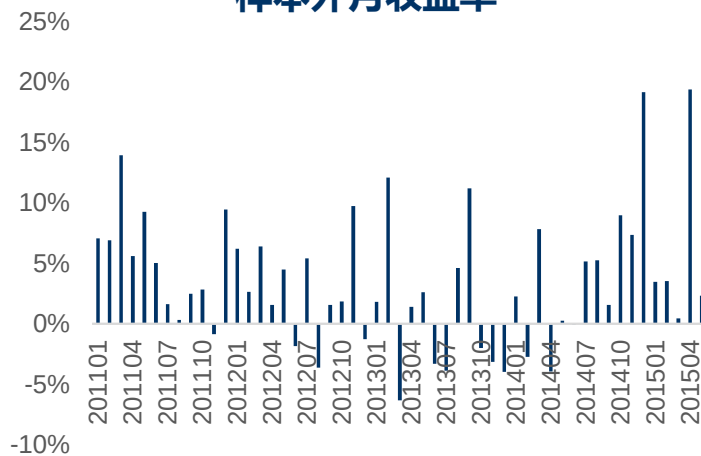
样本外日净值曲线



样本外统计指标

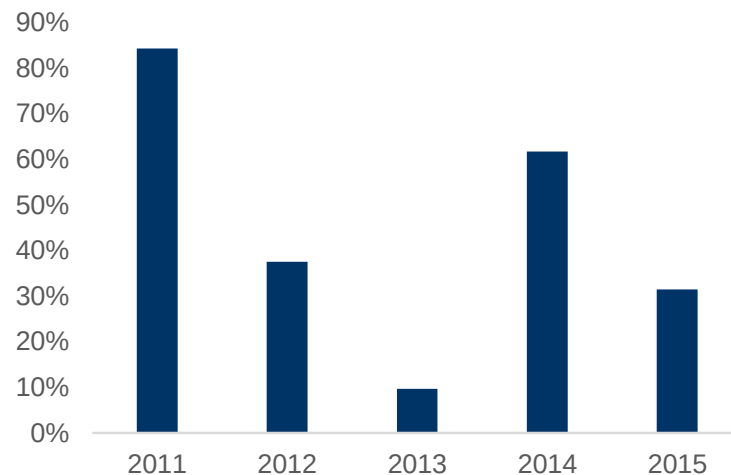
指标	数据	指标	数据
年化收益率	49.83%	日胜率	56.59%
夏普比率	2.41	日平均收益率	0.18%
最大回撤	-14.45%	月胜率	75.47%
平均持仓天数 (交易日)	2.64	月平均收益率	3.55%
		年胜率	100%

样本外月收益率



资料来源：申万宏源研究

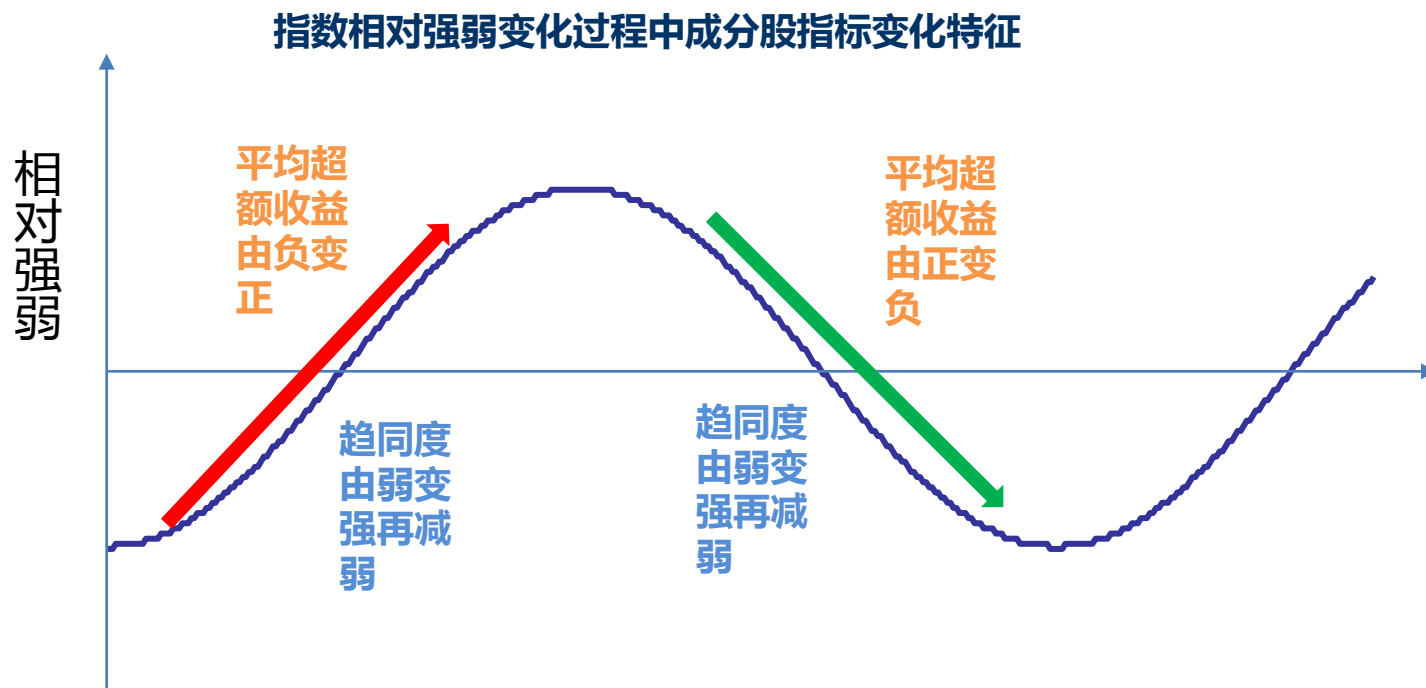
样本外年收益率



资料来源：申万宏源研究

3.3.1 基于成分股动量效应的配对交易

- 一个指数相对基准的表现取决于其成分股相对于基准的表现
- 衡量成分股表现的两个维度：平均超额收益、趋同度



资料来源：申万宏源研究

3.3.2 基于成分股动量配对方法

- 以中证500和上证50的配对为例
- 统计中证500成分股每天相对上证50指数的超额收益率，以500个股票超额收益的标准差代表趋同度，以超额收益均值与标准差的比值代表成分股相对强弱（SRS）
 - 当前一交易日SRS扩大时，做多500，做空50
 - 当前一交易日SRS缩小时，做多50，做空500
 - 给SRS变化幅度设定开仓阈值，避免SRS小幅震荡造成的干扰，若多空状态不变，则保持仓位不变
 - 以前一天收盘点位作为开仓价格
- 样本时间：2007年1月15日-2015年5月12日
 - 样本内：2007年1月15日-2010年12月31日
 - 样本外：2011年1月4日-2015年5月12日
- 样本数据取每日收盘点位

3.3.3 500和50成分股动量配对样本内结果

■ 样本内最优开仓价差阈值为0.5

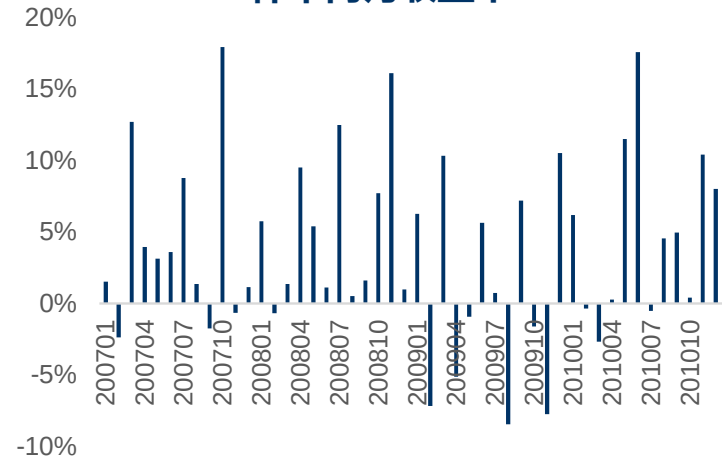
样本内日净值曲线



样本内统计指标

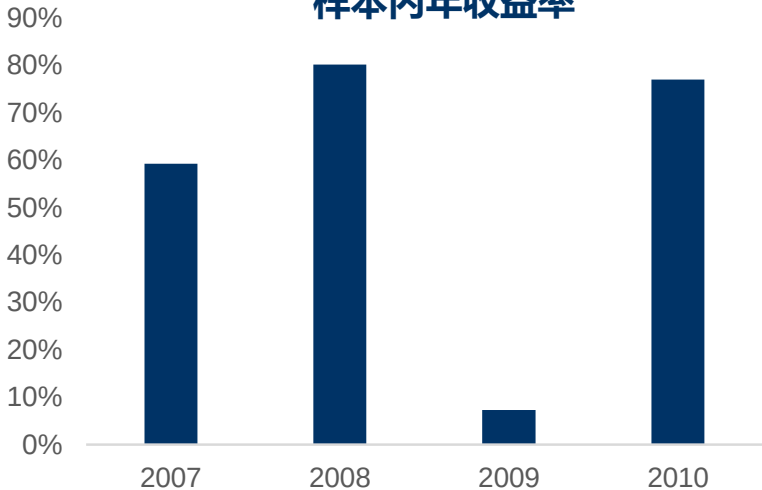
指标	数据	指标	数据
年化收益率	52.33%	日胜率	53.88%
夏普比率	1.93	日平均收益率	0.19%
最大回撤	-14.60%	月胜率	72.92%
平均持仓天数 (交易日)	1.94	月平均收益率	3.78%
		年胜率	100%

样本内月收益率



资料来源：申万宏源研究

样本内年收益率



资料来源：申万宏源研究

3.3.4 500和50成分股动量配对样本外结果

样本外日净值曲线



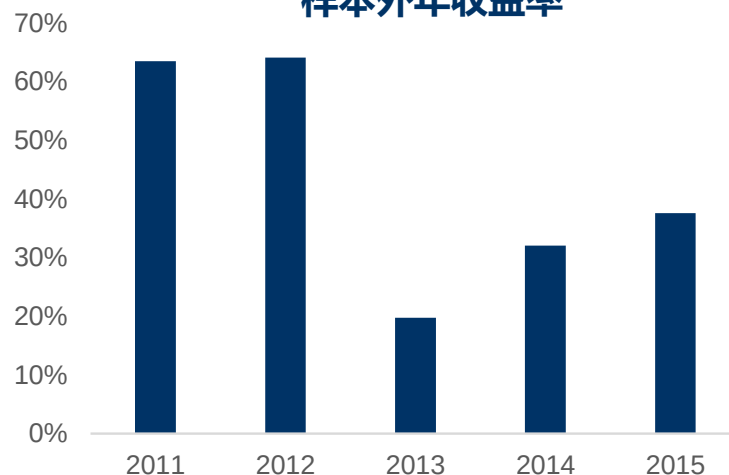
样本外统计指标

指标	数据	指标	数据
年化收益率	49.45%	日胜率	57.25%
夏普比率	2.40	日平均收益率	0.17%
最大回撤	-14.46%	月胜率	81.13%
平均持仓天数 (交易日)	2.18	月平均收益率	3.49%
		年胜率	100%

样本外月收益率



样本外年收益率



资料来源：申万宏源研究

资料来源：申万宏源研究

3.4 双指标结合可有效提高策略的稳定性

■ 交易成本每提高万分之一，年化收益率约减少5%-6%



样本内统计指标

指标	数据	指标	数据
年化收益率	91.40%	日胜率	62.83%
夏普比率	3.75	日平均收益率	0.28%
最大回撤	-7.23%	月胜率	89.58%
平均持仓天数 (交易日)	1.47	月平均收益率	5.74%
		年胜率	100%

资料来源：申万宏源研究

样本外统计指标

指标	数据	指标	数据
年化收益率	50.40%	日胜率	61.99%
夏普比率	3.04	日平均收益率	0.17%
最大回撤	-11.29%	月胜率	83.02%
平均持仓天数 (交易日)	1.60	月平均收益率	3.53%
		年胜率	100%

资料来源：申万宏源研究

3.5 小结

- 相比单个指数，两个指数之间的相对强弱具有更加明显的短期动量效应，且曲线更加平滑，容易通过阈值过滤小的扰动
- 指数相对基准的表现由其成分股的表现决定，可通过成分股超额收益的均值和标准差构建衡量成分股动量的指标
- 基于指数相对强弱本身的动量效应以及成分股动量效应均可构建配对交易策略，且都可取得不错的回测效果
- 将两个指标结合构建双指标策略能够提高胜率，减小最大回撤，提高策略的稳定性
- 基于动量效应的配对交易策略同样具有高换手率，交易成本每提高万分之一，年化收益率约减少5%-6%

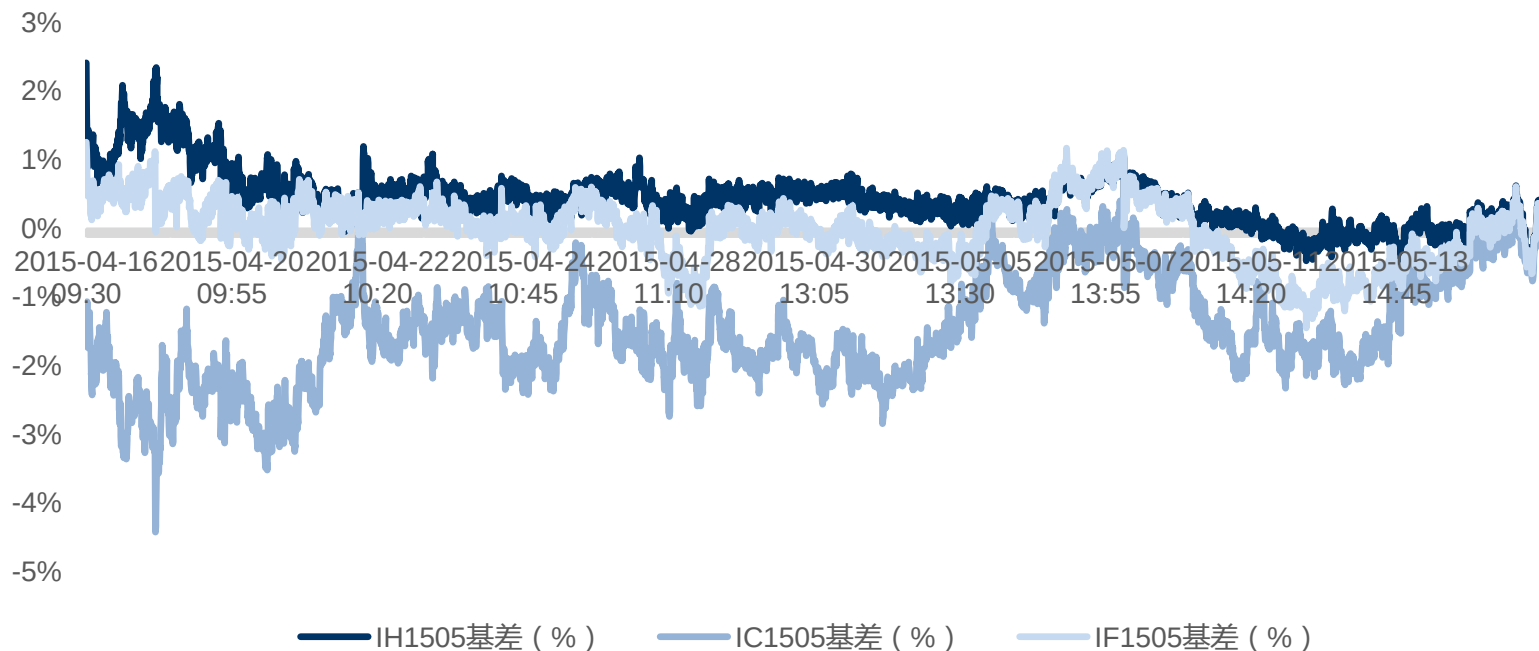
主要内容

1. 多品种时代配对交易成为可能
2. 基于技术面的配对交易
3. 基于动量效应的配对交易
4. 基于相关性的配对交易

4.1 三个股指期货基差存在明显差异

- 4月16日至5月15日，中证500期货绝大部分时间处于大幅贴水状态，最大幅度超过4%；上证50股指期货大部分时间处于升水状态，最大幅度超过2%
- 如何赚得三种股指期货基差之间的相对差异？

三个股指期货品种15年5月合约基差走势



资料来源：申万宏源研究。统计时间段为2015.4.16-2015.5.15

4.2 三个指数之间具有较高的相关性

- 以代表超大盘风格的上证50和代表中小盘风格的中证500合成代表大盘风格的沪深300！
- 合成指数与沪深300指数走势高度重合，相关系数大多在0.98以上，平均值高于0.99

沪深300指数与合成300指数走势



沪深300指数与合成300指数日收益率30天相关系数



资料来源：申万宏源研究。统计时间段为2007.1.15-2015.5.12

4.3 基于相关性的配对交易原理

■ 期货价差=现货价差+组合基差

■ 三者之间具有如下规律：

- 组合基差到期收敛到0附近，即**期货价差向现货价差收敛**
- **现货价差**相对平稳，在一定区间内波动，且具有**均值回复特征**

■ 有如下两种配对方案：

- 方案一：不对冲现货价差，当期货价差偏离现货价差运行区间时进行交易；
- 方案二：对冲现货价差，只要组合基差达到一定幅度即可进行交易

沪深300指数与合成300指数走势



资料来源：申万宏源研究。统计时间段为2015.4.16-2015.5.15

4.4.1 基于相关性的配对交易策略方案一

■ 样本说明：取3月16日到5月15日三个指数及其期货的分钟数据

■ 策略步骤：

- 步骤一：根据3月16日至4月15日指数数据计算三个指数之间的配比系数，并计算现货价差（组合300减去沪深300）的均值与标准差
- 步骤二：根据上述系数及均值计算期货组合的价差
- 步骤三：当期货价差高于（低于）均值以上（下）2倍现货价差的标准差时，做多（空）IF1505，同时做空（多）IH1505和IC1505的组合，价差回复到均值附近时平仓

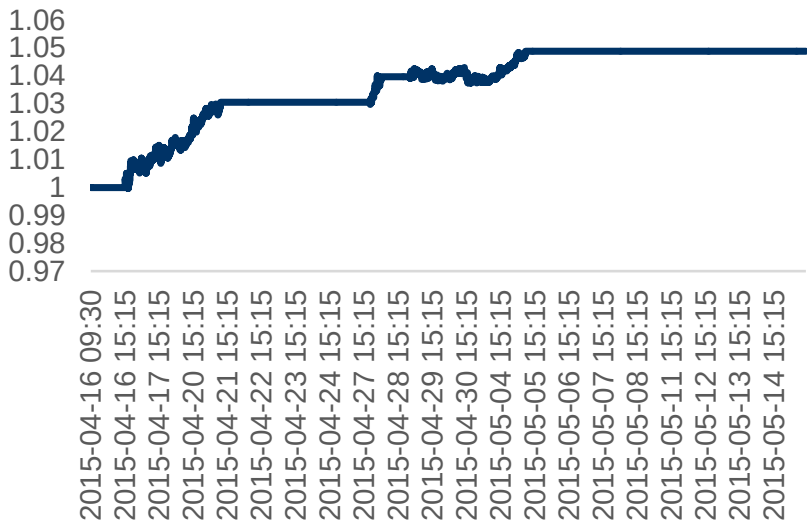
■ 资金分配方案：

- 多头和空头头寸大致相等，因此将资金各50%分别作为多头和空头保证金，开仓时保持IF1505头寸的面值与资金总额相等

4.4.2 方案一测试结果与分析

- 相比组合基差的幅度，现货价差本身较大，只有当3个期货基差明显大幅偏离时才有交易机会，因此开仓次数偏少
- 注意**现货价差不收敛的风险**，如果三个指数之间的短期均衡关系打破，价差可能朝不利方向大幅变化，需设定止损线！

相关性配对方案一净值曲线



相关性配对方案一单次收益统计

开仓时间	平仓时间	操作	单次收益率
2015-04-17 09:32	2015-04-20 14:57	多50和500，空300	1.92%
2015-04-20 15:03	2015-04-21 14:24	多300，空50和500	1.12%
2015-04-28 10:15	2015-04-28 13:09	多50和500，空300	0.89%
2015-04-29 10:59	2015-05-05 14:08	多50和500，空300	0.88%

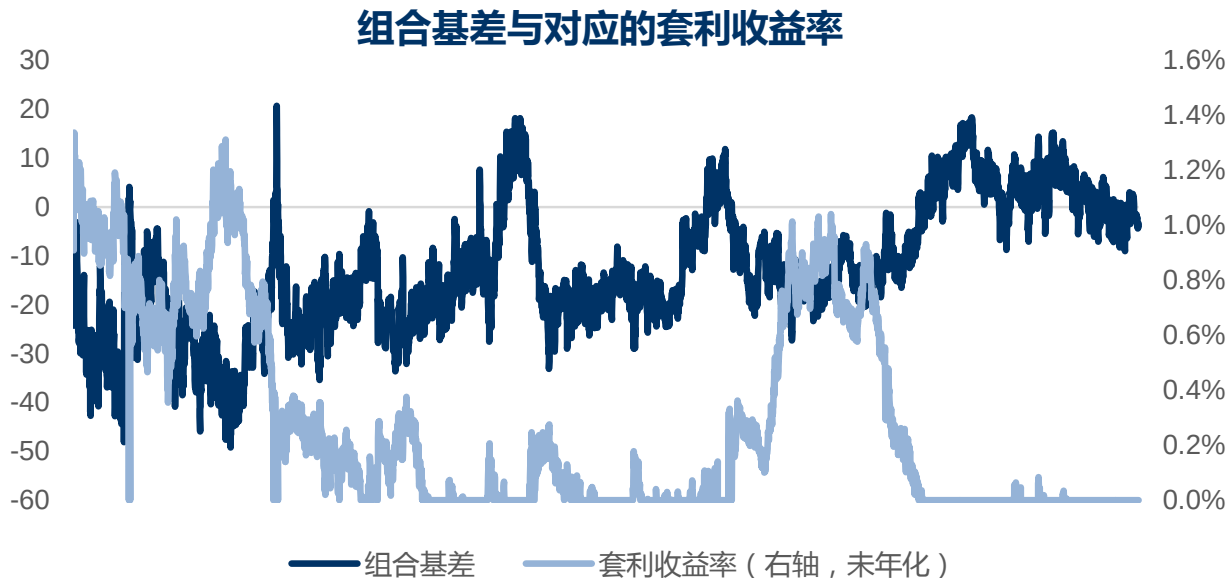
资料来源：申万宏源研究。统计时间段为2015.4.16-2015.5.15

4.5.1 基于相关性的配对交易策略方案二

- 原理：在方案一构建期货配对组合的基础上，构建反向的现货配对组合，对冲现货价差不收敛的风险
- **本质上是同时进行三个期货的期现套利**，因此前提是能够融到券，ETF融券卖空报升规则已取消
- 相比单品种套利，该策略的优点在于**期货和现货部位均接近市场中性**，不会出现单边行情下期货和融券保证金不够的问题
- 策略构建方法：
 - 将50%的资金构建期货部位，50%的资金构建现货部位，期货和现货对应面值均为开仓时资金量的50%
 - 现货部位资金全部用来构建ETF多头品种，以ETF多头为担保品融券卖出ETF空头品种，根据目前的ETF担保品折算率和初始保证金比例计算，多头头寸足够抵押

4.5.2 方案二测试结果

- 方案二无需判断现货价差，只要组合基差达到一定幅度均可套利，交易机会明显增多
- 4月16日至5月15日套利机会较多，其中较多年化收益超过10%甚至20%的机会
- 和期货反向套利类似，融券难是主要障碍



资料来源：申万宏源研究。统计时间段为2015.4.16-2015.5.15，假设融券利率为8.6%，期货交易成本0.01%，ETF交易成本为0.2%

4.6 小结

- 新品种上市首月，三个股指期货基差存在明显差异
- 三个指数之间存在较高的相关性，以50和500合成的300指数与沪深300指数相关系数超过0.99
- 以合成300与沪深300指数进行配对交易，期货价差由现货价差和组合基差两部分组成
- 方案一不用现货组合对冲，只有当期货价差大幅偏离时才有交易机会，因此机会偏少，且需承担现货价差的风险
- 方案二构建相反的现货组合，本质上是同时进行3个品种期货的期现套利，套利机会变多，但受到是否能融到ETF卖空的限制

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，资格证书编号为：ZX0065。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及关联公司持股情况。

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司http://www.swsresearch.com网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

诚信 · 进取 · 共享

INTEGRITY · INITIATIVE · SHARING



申万宏源研究S微信订阅号



申万宏源研究S微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

丁一
dingyi@swsresearch.com